

Traccia 1. [Punti: 1.a: 3; 1.b: 3; 1.c: 3; 1.d: 3]

Siano dati i seguenti vettori di $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix},$$

Risolvere i seguenti quesiti.

- (1.a) Determinare numero s di vettori linearmente indipendenti, tra quelli sopra elencati. Più in particolare, estrarre un sottoinsieme di s vettori linearmente indipendenti dall'insieme $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.
- (1.b) Posto $A = [v_1, v_2, v_3, v_4]$, sfruttando il risultato del punto precedente, determinare una base del sottospazio $V = \text{Im}(A)$.
- (1.c) Determinare una base di $V^\perp$.
- (1.d) Scomporre il vettore $b = [0, 6, 0]^T$ come somma $b = b_1 + b_2$, con $b_1 \in V$ e $b_2 \in V^\perp$.

a) Sia

$$A_1 = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 5 & -6 \end{bmatrix} \quad m_{21} = -(1/-1) = 1$$

$$m_{31} = -(-1/-1) = -1$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \quad m_{33} = -(3/3) = -1$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le colonne pivotali sono la 1 e la 3 (dove abbiamo calcolato i valori di m) per cui ci sono 2 vettori linearmente indipendenti e possiamo scegliere v_1 e v_3 .

b) Dalle teorie sappiamo che $\dim(\text{Im}(A)) = \text{rank}(A) = 2$ per cui la base del sottospazio V è costituito da $\{v_1, v_3\}$

c) Dalle teorie sappiamo che $V^\perp = \text{Ker}(A^T) \Rightarrow A^T x = 0$

Sia:

$$[A_1^T | b_1] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ -3 & 3 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & -6 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{21} = -(-3/-1) = -3 \\ m_{31} = -(2/-1) = 2 \\ m_{41} = -(-3/-1) = -3 \end{array}$$

$$[A_2^T | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \end{array} \right]$$

$$[A_2^T | b_2] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} m_{32} = 0 \\ m_{42} = -(-3/3) = 1 \end{array}$$

$$[A_3^T | b_3] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{c} \text{libera} \end{array}$$

Notiamo che $[A_3^T | b_3] = [A_4^T | b_4]$

Poniamo $x_3 = h$ e il sistema diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - h = 0 \\ 3x_2 + 3h = 0 \end{cases} ; \begin{cases} x_1 = -2h \\ x_2 = -h \end{cases}$$

Le soluzioni sono ∞^1 e sono:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2h \\ -h \\ h \end{pmatrix} = h \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

quindi una base di $V^\perp$ è $\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) Dal punto b sappiamo che una base di V è $\{x_1, x_3\}$ quindi $b_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ e $b_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

e poniamo $C = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

e isoliamo:

$$[C_1 | b_1] = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 & | & 0 \\ 1 & 1 & -1 & | & 6 \\ -1 & 5 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} m_{21} &= -(1/-1) = 1 \\ m_{31} &= -(-1/-1) = -1 \end{aligned}$$

$$[C_2 | b_2] = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 & | & 0 \\ 0 & 3 & -3 & | & 6 \\ 0 & 3 & 3 & | & 0 \end{bmatrix} \quad m_{32} = -(3/3) = -1$$

$$[C_3 | b_3] = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 & | & 0 \\ 0 & 3 & -3 & | & 6 \\ 0 & 0 & 6 & | & -6 \end{bmatrix}$$

Il sistema lineare diventa:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ +3x_2 - 3x_3 = 6 \\ 6x_3 = -6 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

quindi $\underline{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $b = 4\underline{v}_1 + \underline{v}_2 - \underline{v}_3$

Ove $b_1 = 4\underline{v}_1 + \underline{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$

e $b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$